1.0 அறிமுகம் (Introduction)

ஆட்டோமொபைல் வாகனங்களில் என்ஜின் எனும் மூல ஆதாரம் பொருத்தப்பட்டு அதனிலிருந்து உருவாகும் சக்தியை வாகனத்தின் வீல்களுக்கு கடத்தினால் தான் எந்த ஒரு வாகனமும் நகர்ந்து செல்ல முடியும். இவ்வாறாக சக்தி கடத்தும் தேவைக்காக வாகனத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தொடர் அமைப்பே ஆட்டோ மொபைல் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் (அ) வாகன சக்தி கடத்தும் அமைப்பு எனப்படும். வாகனங்களுக்கு பல்வேறு அடிப்படை தேவைகளுக்காகவும், இடவசதிக்காகவும் உற்பத்தியாளர்கள் என்ஜின்களை பொருத்தமான இடத்தில் அமைத்து அங்கிருந்து சக்தியை வீல்களுக்கு பல்வேறு முறைகளில் கடத்துகிறார்கள்.

அவற்றில் சிலவகைகளை படத்துடன் காண்போம்.

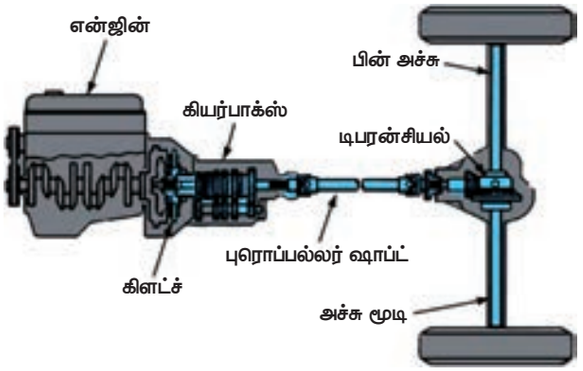
1.1 சக்தி கடத்தும் அமைப்பு (Transmission System)

ஆட்டோமொபைல் வாகனங்களில் என்ஜினிலிருந்து சுழல்சக்தி கிடைக்கிறது. இந்த சுழல் சக்தி சாலையில் ஓடும் சக்கரங்களுக்கு கடத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு கடத்தும் பணியில் என்ஜினுக்கும் சாலையில் ஓடும் சக்கரங்களுக்கும் இடையே உள்ள அனைத்து பாகங்களின் தொகுப்பிற்கு சக்திகடத்தும் அமைப்பு (Transmission System) என்று பெயர்.

1.1.1 சக்தி கடத்தும் அமைப்பின் பாகங்கள் (Parts of Transmission System)

1. கிளட்ச்
2. கியர்பாக்ஸ்
3. புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்
4. யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்
5. டிபரன்சியல்
6. பின் அச்சு

5UFCQD



படம் 1.2.1 சக்தி கடத்தும் அமைப்பின் பாகங்கள்

1.2 சக்தி கடத்தும் அமைப்பின் தேவைகள் (Requirements of Transmission System)

- என்ஜினிலிருந்து கிடைக்கும் சுழல் சக்தியை பின் அச்சிற்கு கடத்தவும், துண்டிக்கவும் தேவைப்படுகிறது.
- என்ஜின் இயங்கும் போது சக்தி கடத்தும் அமைப்பு மென்மையாக சத்தமின்றி இணைந்து சக்தியை சாலையில் ஓடும் சக்கரங்களுக்கு கடத்துகிறது.
- என்ஜினில் கிடைக்கும் சுழல் சக்தியை அதிர்வின்றி சாலையில் ஓடும் சக்கரங்களுக்கு கடத்துகிறது.
- சாலையில் சக்கரங்களை தேவையான இழுவிசையில் இயக்க பயன்படுகிறது.
- சாலையில் ஓடும் சக்கரங்களை பலவித வேகத்தில் இயக்க பயன்படுகிறது.

1.3 சக்தி கடத்தும் அமைப்பின் வகைகள் (Types of Transmission System)

- முன்புற என்ஜின் பின்சக்கர இயக்கம் (Front Engine Rear Wheel Drive)
- முன்புற என்ஜின் முன்சக்கர இயக்கம் (Front Engine Front Wheel Drive)
- முன்புற என்ஜின் நான்குசக்கர இயக்கம் (Front Engine Four Wheel Drive)
- பின்புற என்ஜின் பின்சக்கர இயக்கம் (Rear Engine Rear Wheel Drive)

BAE_Chapter_01.indd 2 12/9/2019 12:08:06 PM